YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

**FORM KERANGKA PIKIR**

Nama Lengkap : Muh Fadlan Risqullah Dwitama N
Stambuk : 13020210131
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 081903887337
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Perancangan UI/UX Aplikasi Pembelajaran Teori Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode Design Thinking.

**PENELITIAN TERKAIT**

| **No.** | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| **Judul** | **APLIKASI SIMULASI ALAT MUSIK GITAR BERBASIS MULTIMEDIA** | **APLIKASI PEMBELAJARAN BERMAIN ALAT MUSIK GITAR UNTUK PEMULA BERBASIS ANDROID** | **Aplikasi Media Pembelajaran Alat Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode SDLC** |
| **Nama Penulis, Tahun Terbit** | David Arizal1 , Sandy Vikki Ariyanto2<br>Tahun terbit 2022 | Adelbert Farlind Sihombing1, Very Karnadi<br>Tahun terbit 2020 | Rio Saputra1 , Dani Ahmadi2 , Ryan Prastiyo3 , Rizky Hermawan4 , Andry Maulana5<br>Tahun terbit 2022 |
| **Tujuan** | Merancang aplikasi simulasi alat musik gitar berbasis multimedia yang dapat mempermudah siswa untuk mengenal berbagai jenis alat musik gitar serta cara penggunaannya. | Merancang sebuah aplikasi pembelajaran bermain gitar berbasis Android yang mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja, baik di rumah maupun di sekolah. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain gitar, khususnya melalui fitur yang interaktif, seperti penjelasan tentang gitar, simulasi akor, teori konversi akor, serta contoh lagu dengan akor yang dilengkapi audio. Hal ini diharapkan dapat memberikan sarana belajar yang mandiri, menarik, dan efektif bagi siswa, terutama mereka yang kesulitan belajar melalui metode konvensional . | Merancang dan mengembangkan aplikasi pembelajaran alat musik gitar berbasis Android sebagai alternatif pembelajaran mandiri. Aplikasi ini ditujukan agar pengguna dapat belajar bermain gitar dari tingkat pemula hingga mahir secara efektif dan efisien, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti kursus formal. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna belajar kapan saja dan di mana saja melalui materi pembelajaran seperti video, bentuk chord gitar, dan cara memainkannya, dengan pendekatan tingkat pembelajaran berbasis level. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hasil Penelitian** | Aplikasi simulasi alat musik gitar berhasil dirancang menggunakan Macromedia Flash MX**.** Aplikasi ini menawarkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang memberikan pengalaman belajar teori gitar, mengenal kunci dasar, serta cara bermain gitar secara mudah melalui simulasi visual, audio, dan animasi. | menunjukkan bahwa aplikasi pembelajaran bermain gitar berbasis Android yang dirancang dapat digunakan dimana saja. Aplikasi ini berhasil memberikan fitur-fitur pembelajaran seperti:<br>1. **Penjelasan Bagian Gitar**: Informasi tentang berbagai komponen gitar.<br>2. **Keluarga Akor Dasar**: Daftar semua akor dasar disertai dengan audio untuk memudahkan pengguna mempelajari bunyi setiap akor.<br>3. **Teknik Konversi Akor**: Panduan cara mengubah oktaf pada nada musik, membantu menyesuaikan akor dengan lagu tertentu.<br>4. **Contoh Lagu**: Kumpulan lagu beserta lirik dan akor yang sesuai.<br>5. **Tentang Aplikasi**: Informasi lengkap tentang aplikasi itu sendiri. | Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi media pembelajaran alat musik gitar berbasis Android yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik. Berikut adalah poin-poin utama dari hasil penelitian:<br>1. **Pengujian Black Box:** Pengujian menunjukkan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan desainnya. Input dan output bekerja sebagaimana yang diharapkan, termasuk fitur login, pendaftaran, dan pembelajaran.<br>2. **Fitur Aplikasi:** Aplikasi dirancang dengan beberapa fitur, seperti:<br>o Video pembelajaran pada setiap level (pemula, menengah, hingga mahir).<br>o Tampilan chord gitar (Indonesia dan internasional).<br>o Tips dan trik bermain gitar.<br>o Persentase capaian level yang memotivasi pengguna untuk menyelesaikan tiap level.<br>o Panduan penggunaan aplikasi dan informasi singkat tentang aplikasi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. **Keunggulan:** Aplikasi memungkinkan pengguna belajar gitar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis melalui Play Store, membuatnya lebih terjangkau dibandingkan belajar di sekolah musik formal.<br>4. **Implementasi:** Aplikasi telah dipublikasikan ke Google Play Store sehingga bisa digunakan oleh masyarakat luas.<br>5. **Kesimpulan:** Aplikasi sangat membantu bagi seseorang yang ingin belajar gitar dari awal hingga mahir. Meski demikian, pengembangan aplikasi masih dapat ditingkatkan, terutama dalam aspek keamanan, animasi yang lebih interaktif, dan tampilan antarmuka yang lebih menarik |

**Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :**

Penelitian saya berjudul ‘Perancangan UI/UX Aplikasi Pembelajaran Teori Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode Design Thinking’.

Penelitian ini berfokus pada *perancangan UI/UX aplikasi pembelajaran teori musik gitar berbasis Android menggunakan metode Design Thinking*, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metode pengembangan perangkat lunak seperti SDLC, RAD, dan Hannafin and Peck. Pendekatan Design Thinking memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kebutuhan pengguna melalui tahapan *empathize, define, ideate, prototype,* dan *test*. Fokus penelitian ini adalah menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif, intuitif, dan mendalam dalam memahami teori musik gitar. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pengembangan fitur teknis dan konten pembelajaran, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada desain antarmuka pengguna yang menarik dan pengalaman belajar yang memotivasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pengembangan aplikasi pembelajaran gitar berbasis Android.

# KERANGKA PEMIKIRAN

**Judul**

Perancangan UI/UX Aplikasi Pembelajaran Teori Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode Design Thinking.

**Masalah Utama**

Pembelajaran teori musik gitar sering kali dianggap sulit dipahami, terutama oleh pemula yang belajar secara mandiri tanpa guru atau bimbingan langsung. Contohnya seperti materi tangga nada, interval, chord, dan ritme yang kurang dimengerti tanpa visualisasi yang interaktif. Dan aplikasi yang ada lebih fokus pada aspek praktinya dibanding teori musii

**Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati**

*Design Thinking Methodology* digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna melalui tahapan *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Prinsip UI/UX (Design of Everyday Things) untuk memastikan desain aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dengan pengalaman yang intuitif. Inputnya yaitu kebutuhan pengguna dalam pembelajaran teori musik gitar, proses desain berbasis design thinking, dan outputnya adalah prototipe aplikasi pembelajaran teori musik gitar berbasis android yang mudah digunakan, interaktif, dan efektif.

**Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori**

Dalam Perancangan UI/UX aplikasi ini Design Thinking diterapkan dengan tahapan mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui survei, wawancara, atau studi literatur terkait kesulitan pembelajaran teori musik gitar, menentukan masalah utama yang dihadapi user, lalu menghasilkan ide solusi berupa fitur interaktif, membuat prototipe awal aplikasi dengan fokus pada desain UI/UX ramah pengguna, melibatkan pengguna target untuk mengevaluasi prototipe melalui uji coba langsung.

**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menciptakan sebuah prototipe aplikasi berbasis android dengan fitur, materi teori musik gitar dan simulasi interaktif. Hasil uji coba aplikasi terhadap pengguna

target menunjukkan peningkatan pemahaman teori musik gitar, terutama dalam hal mengenali pola tangga nada, memahami interval, dan mempelajari chord dasar.